Centro Paula Souza

Fatec Jacareí
Prof. Francisco de Moura

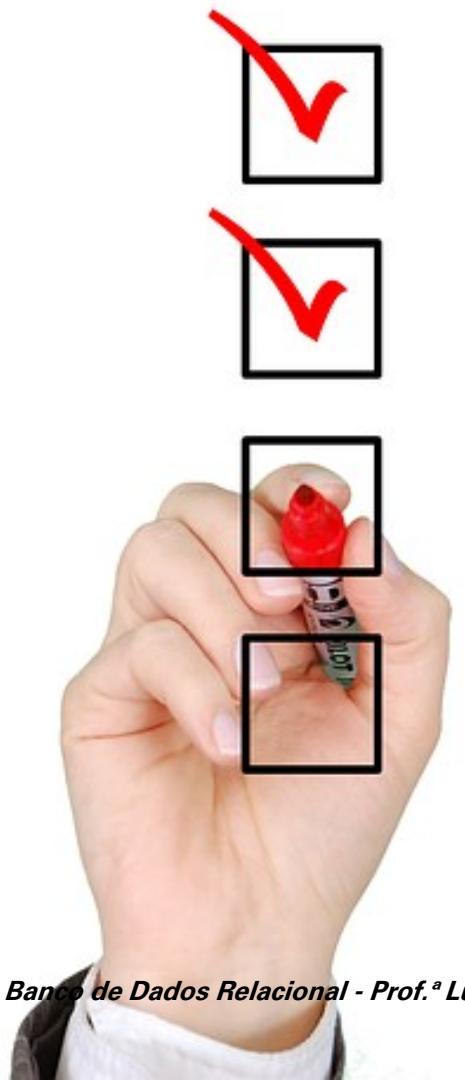
BANCO DE DADOS RELACIONAL

Junção de Tabelas (INNER JOIN, LEFT JOIN)

Professora: Lucineide Pimenta

Objetivos da aula

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura



- ✓ **Objetivos Gerais:**
  - ✓ Ensinar **como relacionar dados de diferentes tabelas** usando comandos JOIN.
  - ✓ Explicar os tipos de junção **INNER JOIN e LEFT JOIN**.
  - ✓ Mostrar exemplos com **banco de dados de escola e sistema bancário**.
  - ✓ Relacionar as junções com a estrutura do **projeto ABP**.

- ✓ **Objetivos Específicos:**
  - ✓ Compreender a **importância dos relacionamentos** no banco de dados.
  - ✓ Aprender a **combinar informações de tabelas diferentes**.
  - ✓ Aplicar os comandos INNER JOIN e LEFT JOIN para consultas mais completas.
- ✓ Criar consultas que possam ser usadas no **projeto ABP**.

Banco de dados: bd_escola

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

*Select * from alunos;*

	id_aluno [PK] integer	nome character varying (100)	idade integer	id_curso integer
1	2	Maria Souza	27	1
2	5	Carlos Lima	25	4
3	1	João Silva	19	1
4	4	Marina Lima	18	1

Banco de dados: bd_escola

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

*Select * from notas;*

	id_nota [PK] integer	disciplina character varying (100)	nota double precision	id_aluno integer
1	101	Estatística	8.5	1
2	102	Lógica de Programação	9	2

Banco de dados: bd_escola

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

*Select * from cursos;*

	id_curso [PK] integer	nome character varying (100)
1	1	Engenharia Civil
2	2	Análise de Sistemas
3	3	Computação
4	4	Matemática

Banco de dados: bd_escola

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

UPDATE alunos SET idade = 16 WHERE nome = 'João Silva';

*Select * from alunos;*

	id_aluno [PK] integer	nome character varying (100)	idade integer	id_curso integer
1	2	Maria Souza	27	1
2	5	Carlos Lima	25	4
3	4	Marina Lima	18	1
4	1	João Silva	16	1

Banco de dados: bd_escola

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

*Select * from cursos;*

	id_curso [PK] integer	nome character varying (100)
1	1	Engenharia Civil
2	2	Análise de Sistemas
3	3	Computação
4	4	Matemática

Por que precisamos unir tabelas?

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Problema:**
  - Em um **banco de dados escolar**, temos uma tabela de **alunos** e outra de **notas**.
  - Como saber quais alunos tiraram determinada nota em cada matéria?
- **Solução:**
  - Usamos um **JOIN** para **combinar** as informações de **ambas** as tabelas.
  - Isso evita **duplicação de dados** e melhora o desempenho das consultas.
- **Exemplo:**
  Temos as tabelas:

🔷 Alunos

id_aluno	nome	idade
1	João Silva	16
2	Maria Lima	17

🔷 Notas

id_nota	id_aluno (FK)	disciplina	nota
101	1	Matemática	8.5
102	2	História	9.0

Pergunta: *Como mostrar o nome do aluno junto com a nota e a disciplina?*

Resposta: Usamos um **JOIN**!

Banco de dados: bd_escola

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

*Select * from alunos order by id_aluno;*

	id_aluno [PK] integer	nome character varying (100)	idade integer	id_curso integer
1	1	João Silva	16	1
2	2	Maria Souza	27	1
3	4	Marina Lima	17	1
4	5	Carlos Lima	25	4

*Select * from notas;*

	id_nota [PK] integer	disciplina character varying (100)	nota double precision	id_aluno integer
1	101	Estatística	8.5	1
2	102	Lógica de Programação	9	2

Definição:

INNER JOIN retorna **APENAS os registros que possuem correspondência** em **ambas** as tabelas.

Resultado:

Só aparecem os alunos **que possuem notas registradas**!

O que é INNER JOIN?

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

Definição:

INNER JOIN retorna **apenas os registros que possuem correspondência** em **ambas** as tabelas.

Sintaxe:

SELECT alunos.nome, notas.disciplina, notas.nota
*FROM **alunos***
***INNER JOIN notas** ON **alunos.id_aluno** = **notas.id_aluno**;*

	nome character varying (100)	disciplina character varying (100)	nota double precision
1	João Silva	Estatística	8.5
2	Maria Souza	Lógica de Programação	9

Resultado:

Só aparecem os alunos **que possuem notas registradas**!

Exemplo com Sistema Bancário

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Problema:**
  - No banco, temos **clientes** e **transações bancárias**.
  - *Como saber quais clientes fizeram transações?*
- **Tabelas:**

◆ Clientes

id_cliente	nome	saldo
1	Pedro Souza	5000
2	Ana Martins	3000

◆ Transações

id_transacao	id_cliente (FK)	tipo	valor
101	1	Saque	500
102	2	Depósito	1000

Exemplo com Sistema Bancário

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Consulta para unir os dados:**

  SELECT clientes.nome, transacoes.tipo, transacoes.valor
  *FROM **clientes***
  ***INNER JOIN transacoes** ON **clientes.id_cliente** = **transacoes.id_cliente**;*

- **Resultado:**

nome	tipo	valor
Pedro Souza	Saque	500
Ana Martins	Depósito	1000

Agora temos **os clientes e suas transações** juntas!

Banco de dados: bd_escola

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

*Select * from alunos order by id_aluno;*

	id_aluno [PK] integer	nome character varying (100)	idade integer	id_curso integer
1	1	João Silva	16	1
2	2	Maria Souza	27	1
3	4	Marina Lima	17	1
4	5	Carlos Lima	25	4

*Select * from notas;*

	id_nota [PK] integer	disciplina character varying (100)	nota double precision	id_aluno integer
1	101	Estatística	8.5	1
2	102	Lógica de Programação	9	2

- **Definição:**
  LEFT JOIN retorna **TODOS os registros da tabela da esquerda** e os **correspondentes** da tabela da direita. Se **não houver correspondência**, exibe NULL.

- **Resultado:**

O que é LEFT JOIN?

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Definição:**
  LEFT JOIN retorna **todos os registros da tabela da esquerda** e os **correspondentes** da tabela da direita.
  Se **não houver correspondência**, exibe NULL.

- **Exemplo no banco de dados escolar:**
  SELECT alunos.nome, notas.disciplina, notas.nota
  *FROM **alunos***
  ***LEFT JOIN notas** ON **alunos.id_aluno** = **notas.id_aluno**;*

Resultado:

	nome character varying (100)	disciplina character varying (100)	nota double precision
1	João Silva	Estatística	8.5
2	Maria Souza	Lógica de Programação	9
3	Carlos Lima	[null]	[null]
4	Marina Lima	[null]	[null]

Os alunos **Carlos e Marina aparecem, mesmo sem notas registradas**!

O que é LEFT JOIN?

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Definição:**
  LEFT JOIN retorna **todos os registros da tabela da esquerda** e os **correspondentes** da tabela da direita.
  Se **não houver correspondência**, exibe NULL.

- **Exemplo no banco de dados escolar:**
  SELECT alunos.nome, notas.disciplina, notas.nota
  *FROM **notas***
  ***LEFT JOIN alunos** ON **notas.id_aluno** = **alunos.id_aluno**;*

Resultado: ???

Banco de dados: bd_escola

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

*Select * from notas;*

	id_nota [PK] integer	disciplina character varying (100)	nota double precision	id_aluno integer
1	101	Estatística	8.5	1
2	102	Lógica de Programação	9	2

*Select * from alunos order by id_aluno;*

	id_aluno [PK] integer	nome character varying (100)	idade integer	id_curso integer
1	1	João Silva	16	1
2	2	Maria Souza	27	1
3	4	Marina Lima	17	1
4	5	Carlos Lima	25	4

- **Definição:**
  LEFT JOIN retorna **TODOS os registros da tabela da esquerda** e os **correspondentes** da tabela da direita.
  Se **não houver correspondência**, exibe NULL.

- **Resultado:**

O que é LEFT JOIN?

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Definição:**
  LEFT JOIN retorna **todos os registros da tabela da esquerda** e os **correspondentes** da tabela da direita.
  Se **não houver correspondência**, exibe NULL.

- **Exemplo no banco de dados escolar:**
  SELECT alunos.nome, notas.disciplina, notas.nota
  FROM ***notas***
  LEFT JOIN alunos *ON* ***notas.id_aluno*** = ***alunos.id_aluno****;*

Resultado:

	nome character varying (100)	disciplina character varying (100)	nota double precision
1	João Silva	Estatística	8.5
2	Maria Souza	Lógica de Programação	9

BANCO DE DADOS RELACIONAL

Atividade Prática - Individual

Referências Bibliográfica da Aula

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

Livros:

Elmasri & Navathe (2010). Sistemas de Banco de Dados.

Silberschatz et al. (2011). Sistemas de Banco de Dados.

Links úteis:

- PostgreSQL Docs
- DBDiagram.io

Bibliografia Básica

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- DATE, C. J. **Introdução a sistemas de bancos de dados**. Rio de Janeiro, Elsevier: Campus, 2004.
- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistemas de Banco de Dados**. 7 ed. São Paulo: Pearson, 2018.
- SILBERSCHATZ, A.; SUNDARSHAN, S.; KORTH, H. F. **Sistema de banco de dados**. Rio de Janeiro: Elsevier Brasil, 2016.

Bibliografia Complementar

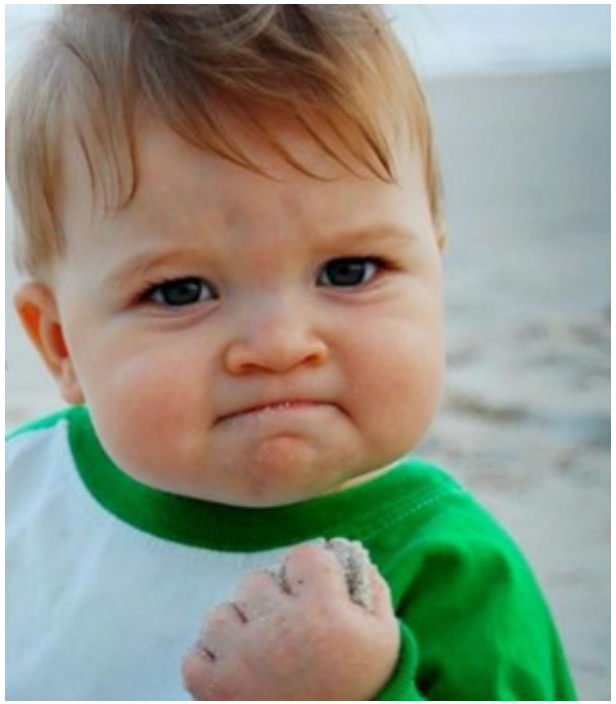
Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- BEAULIEU, A. **Aprendendo SQL**. São Paulo: Novatec, 2010.
- GILLENSON, M. L. **Fundamentos de Sistemas de Gerência de Banco de Dados**. Rio de Janeiro: LTC, 2006.
- MACHADO, F. N. R. **Banco de Dados:** Projeto e Implementação. São Paulo: Érica, 2005.
- OTEY, M; OTEY, D. **Microsoft SQL Server 2005:** Guia do Desenvolvedor. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2007.
- RAMAKRISHNAN, R.; GEHRKE, J. **Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados**. 3 ed. Porto Alegre: Bookman, 2008.
- ROB, P; CORONEL, C. **Sistemas de Banco de Dados:** Projeto, Implementação e Gerenciamento**.** 8 ed. São Paulo: Cencage Learning, 2011.
- TEOREY, T; LIGHTSTONE, S; NADEAU, T. **Projeto e Modelagem de Bancos de Dados.** São Paulo: Campus, 2006.

Dúvidas?

Considerações Finais

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura



Professora:

Lucineide Pimenta

Bom descanso à todos!